

소개 / About Me

저는 생성형 AI 연구를 실제 서비스형 AI 시스템으로 확장하는 AI 엔지니어입니다. 연구 과정에서 개발한 생성 모델과 알고리즘을 AI Agent Framework 와 서비스 구조로 발전시키며, 연구 성과를 실제 활용 가능한 시스템으로 구현하는 데 관심을 가지고 있습니다.

석사 과정에서는 Text-to-Image Diffusion 기반 다중 개념 개인화 생성 연구를 수행하며 기존 tuning-free 방식의 한계를 분석하고 이를 개선한 FlipConcept 과 PnP-MIX 프레임워크를 설계 및 구현했습니다. Self-Attention 기반 생성 구조를 분석하여 Guided Appearance Attention, Mask-Guided Noise Mixing, Background Dilution 등의 핵심 기법을 제안했으며, CLIP 및 DINO 기반 정량 평가와 사용자 선호도 평가를 통해 성능을 검증했습니다. 이를 통해 추가 학습 없이도 여러 개인화 개념을 안정적으로 생성하고 기존 방식 대비 최대 83 배 빠른 생성 속도를 달성했습니다.

이후 연구 경험을 실제 AI 시스템으로 확장하기 위해 Context Engineering 기반 Multimodal AI Agent Framework 를 개발하고 있습니다. 이 프로젝트는 VLM 기반 이미지 이해, Context Program 생성, 모델 별 Prompt Rendering, 이미지 생성, CLIP/DINO 기반 평가, Reflection 및 Adaptive Planning, Debug Report 저장을 하나의 책임 기반 Workflow 로 연결한 멀티모달 AI 시스템입니다. 또한 FastAPI 기반 API, Gradio UI, Benchmark 자동화, Provider-independent 구조를 구축하여 연구 수준의 생성 기술을 실행 가능한 서비스형 프로토타입으로 발전시키고 있습니다.

앞으로는 생성형 AI 모델을 단순히 활용하는 것을 넘어, 사용자의 요구를 구조화하고 생성 결과를 평가 및 개선할 수 있는 AI 시스템을 설계하는 엔지니어로 성장하고자 합니다.

기술 스택 / Skill Set

기능 구현 등의 사용 경험이 있는 Skill Set

구분	Skill
Programming Languages	Python
AI / Deep Learning	PyTorch, Transformers, Scikit-learn, OpenCV, NumPy, Pandas
Generative AI	Diffusion Models, AI Agent, Context Engineering, Prompt Engineering, VLM
Tooling / DevOps	Git, GitHub, Docker, VSCode, Jupyter Notebook
Backend / Framework	FastAPI, Gradio
Environment	Google Colab, Kaggle

경력 사항 / Work Experience 총 2.5 년

재직 기간	회사명	부서 및 R&R	비고
2023.09 ~ 2026.02	고려대학교 패턴인식 및 머신러닝 연구실 (석사 과정)	생성형 AI 및 멀티모달 AI 연구 (Diffusion, Vision-Language Model, AI Agent 기반 생성 및 평가 파이프라인)	지도교수: 이성한 교수님

연구 요약(FlipConcept: Tuning-Free Multi-Concept Personalization for Text-to-Image Generation, IEEE SMC 2025 Oral)

작업 기간	2024.03 ~ 2025.06
인력 구성	2 명
프로젝트 목적	추가 학습 없이 여러 개인화 개념을 하나의 이미지에 고충실도로 통합하는 최초의 full tuning-free multi-concept personalization 추론(Inference) 프레임워크 개발
주요업무 및 상세역할	● 역할 - 핵심 알고리즘 설계 및 프레임워크 구현 주도 ● 수행 내용 - Guided Appearance Attention 을 설계하여 Self-Attention 의 Key/Value 를 재구성하고 개인화 객체의 시각적 특징 보존 - Mask-Guided Noise Mixing 을 구현하여 객체 및 배경 영역 별 노이즈를 분리하고 다중 개념을 안정적으로 합성 - Background Dilution 을 적용하여 Concept Leakage 를 완화하고 비개인화 영역의 구조 및 배경 일관성 개선 - Edit-Friendly DDPM Inversion 과 Grounded SAM 기반 Latent 및 Mask 생성 파이프라인 구축 - Custom Concept 101 데이터셋 기반 정량(CLIP, DINO) 및 정성 평가를 수행하고 Baseline 모델(Custom Diffusion, Perfusion, Mix-of-Show)과 성능 비교 ● 성과 및 결과 - CLIP 기반 최대 25%, DINO 기반 최대 99% 성능 향상 - 추가 학습 없이 기존 방식 대비 최대 83 배 빠른 생성 속도 달성 - 최초의 full tuning-free multi-concept personalization 프레임워크를 제안하여 IEEE SMC 2025 Oral 논문 채택 및 국내 특허 출원
사용언어 및 개발환경	Python, PyTorch, Docker
참고자료	Woo, Y.B. and Kim, S.E. (2025). <i>FlipConcept: Tuning-Free Multi-Concept Personalization for Text-to-Image Generation</i> .

연구 요약(PnP-MIX: Plug-and-Play Multi-Concept Adaptive Blending for High-Fidelity Text-to-Image Synthesis)

작업 기간	2025.06 ~ 2026.02
인력 구성	2 명
프로젝트 목적	기존 FlipConcept 의 한계를 개선하여, 추가 학습 없이 다중 개인화 개념을 더욱 정교하고 안정적으로 생성하는 차세대 full tuning-free multi-concept personalization 프레임워크 개발
주요업무 및 상세역할	● 역할 - 프레임워크 고도화 및 핵심 알고리즘 연구/개발 ● 수행 내용 - Inpaint Anything 기반 Background Dilution++를 설계 및 구현하여 Attribute Leakage 를 완화하고 객체 및 배경 경계의 자연스러움을 향상

	- User Preference Evaluation 실험 프로토콜을 설계하고 30 명 대상 사용자 평가 및 피드백 분석 수행 - Guidance Scale 및 Background Dilution Scale 등 주요 하이퍼파라미터의 영향 분석 및 최적화 - Custom Concept 101 데이터셋 기반 CLIP 및 DINO 정량 평가와 사용자 선호도 평가를 통한 종합 성능 검증 ● 성과 및 결과 - Attribute Leakage 를 완화하고 객체 및 배경 경계의 자연스러움 개선 - 사용자 선호도 평가에서 Baseline 대비 최소 1.59 배 높은 선호도 달성 - Guidance Scale 및 Background Dilution Scale 분석을 통해 생성 품질에 영향을 주는 주요 조건 검증 - 연구 결과를 석사학위논문으로 정리하고, SCI(E) 저널 Neural Networks 에 투고
사용언어 및 개발환경	Python, PyTorch, Docker
참고자료	Woo, Y.B. (2025). <i>Plug-and-Play Multi-Concept Adaptive Blending for High-Fidelity Text-to-Image Synthesis</i> .

프로젝트 요약(Multimodal AI Agent Playground (Context Engineering based AI Agent Framework))

작업 기간	2026.06 ~ 현재
인력 구성	1 명
프로젝트 목적	VLM 기반 이미지 이해, Context Program 생성, 모델 별 Prompt Rendering, Diffusion 기반 이미지 생성, CLIP/DINO 기반 평가, Reflection 및 Adaptive Planning 을 연결한 Context Engineering 기반 Multimodal AI Agent Framework 개발
주요업무 및 상세역할	● 역할 - 책임 기반 Multimodal AI Agent Framework 아키텍처 설계 및 핵심 기능 개발 - VLM 기반 이미지 이해, Prompt Rendering, 이미지 생성, Evaluation Loop, Debug Report 를 연결하는 End-to-End Workflow 구현 - FastAPI, Gradio, Docker 기반 서비스형 프로토타입 구축 ● 수행 내용 - Planning / Context / Generation / Evaluation / Infrastructure Layer 로 책임을 분리한 AI Agent Framework 설계 - BLIP 및 Florence-2 기반 Vision Router 를 구현하고, 이미지 이해 결과를 표준 vision_result schema 로 정규화 - Rule-based Reasoning 기반 Agent Workflow 를 구현하고, 평가 결과와 Debug Report 를 바탕으로 LLM Provider 가 Prompt Refinement 를 수행할 수 있도록 확장 가능한 Reasoning 구조 설계 - Context Program 및 Semantic Prompt Program 을 설계하여 identity, style, layout, scene, constraints 정보를 구조화 - Prompt Rendering Engine 을 구현하여 FLUX 생성 prompt, SDXL style prompt, CLIP evaluation prompt 를 목적별로 분리 생성 - FLUX Fast Mode 와 SDXL Img2Img Quality Mode 를 분리하고, IP-Adapter 및 ControlNet 연동을 고려한 reference-aware generation 구조 확장

	- CLIP/DINO/Prompt/Aesthetic metric 기반 Evaluation Layer 를 구현하고, 평가 결과와 실패 원인을 Debug Report 로 저장 - Context Cache 및 Incremental Execution 을 적용하여 동일 입력 반복 실행 시 불필요한 단계 재사용 - FastAPI REST API, Gradio UI, Docker, Benchmark Runner 를 구축하여 실행 가능한 서비스형 프로토타입 구성 ● 성과 및 결과 - 이미지 이해-프롬프트 구조화-생성-평가-재계획-기록이 연결된 End-to-End AI Agent Workflow 구현 - VLM, LLM Reasoning, Generation Provider, Evaluation Module 을 교체 가능한 구조로 설계하여 확장성 확보 - Debug Report 를 통해 prompt lifecycle, provider routing, metric score, fallback reason, retry 여부를 추적 가능한 구조 구축 - FastAPI, Gradio, Docker 기반으로 면접 및 포트폴리오에서 시연 가능한 서비스형 프로토타입 완성
사용언어 및 개발환경	Python, PyTorch, Transformers, Diffusers, FastAPI, Gradio, Git, GitHub, Docker
참고자료	GitHub Repository https://github.com/wooyybb/multimodal-ai-agent-playground

프로젝트 요약(A.C.G.C)

작업 기간	2023.03 ~ 2023.06
인력 구성	3 명
프로젝트 목적	비전공자도 입력 조건만으로 머신러닝 학습 코드를 생성할 수 있도록 GUI 기반 AI 코드 생성 도구 개발
주요업무 및 상세역할	● 역할 - 프롬프트 설계 및 코드 생성 로직 개발 - AI 코드 생성 성능 향상을 위한 실험 및 최적화 ● 수행 내용 - Classification / Regression 문제 유형에 따라 프롬프트 템플릿과 코드 생성 규칙 분리 - 사용자 입력값을 기반으로 데이터 경로, 타겟 컬럼, 모델 종류, 하이퍼파라미터 조건을 Python 코드로 변환 - LightGBM, XGBoost, Random Forest, ExtraTree 기반 학습 코드 생성 지원 - 반복 실험을 통해 코드 생성 오류 유형을 정리하고 예외 처리 규칙 보완 - PyQt5 기반 GUI와 GPT 호출 모듈을 연결하여 코드 자동 저장 기능 구현 ● 성과 및 결과 - 사용자 입력만으로 머신러닝 코드 자동 생성 기능 구현 - LightGBM, XGBoost, Random Forest, ExtraTree 등 4개 모델 자동 생성 지원 - 생성된 Python 코드를 자동 저장하고 즉시 실행 가능한 구조 구현
사용언어 및 개발환경	Python, Pandas, Scikit-learn, Google Colab, PyQt5, Optuna
참고자료	별도 참고자료 없음

프로젝트 요약(스팸 메일 탐지 프로젝트)

작업 기간	2022.03 ~ 2022.06
인력 구성	3 명
프로젝트 목적	스팸 메일 분류를 위한 최적의 머신러닝 및 딥러닝 모델 비교 및 성능 분석
주요업무 및 상세역할	● 역할 - 프로젝트 리딩 및 실험 설계 주도 ● 수행 내용 - 약 5,000 건 이메일 데이터셋 기반 EDA, 전처리, 클래스 불균형 처리 수행 - Logistic Regression, Random Forest, SVM, MLP, CNN 모델 구현 및 동일 조건 비교 - Cross-validation, ROC/PR Curve, F1-score 기반 성능 평가 체계 구축 - 팀장으로서 역할 분담, 실험 일정 관리, 결과 분석 및 발표 자료 통합 수행 ● 성과 및 결과 - 다양한 머신러닝 및 딥러닝 모델의 성능을 비교하여 데이터 특성에 적합한 최적 모델 선정 - Cross-validation 및 ROC/PR Curve, F1-score 기반 분류 성능 검증 체계 구축
사용언어 및 개발환경	Python, Pandas, Scikit-learn, Google Colab, PyTorch
참고자료	별도 참고자료 없음

학력

- 2023.09 ~ 2026.02 고려대학교 인공지능학과 (석사) 3.94 / 4.5 학점
- 2016.03 ~ 2023.08 아주대학교 사이버보안학과 (학사) 3.11 / 4.5 학점
- 2012.03 ~ 2015.02 야탑고등학교

자격증

- TOEIC Speaking IH (150) 2025. 03
- 정보처리산업기사 2021. 08

교육 내용

- 2023.01 ~ 2023.05 아주대학교 CVPR Lab 연구실 인턴 / 아주대학교 CVPR Lab
- 2023.03 Supervised Machine Learning: Regression and Classification (Coursera)

기타

- 2025.10 IEEE SMC 2025 국제학술대회(오스트리아 빈) 논문 발표 및 학회 참석
- 2020.02 ~ 2021.11 한국디자인진흥원 전략경영본부 경영지원실 인사노무팀 사회복무요원 / 출장 관리 총괄, 요구자료 대응 및 행정업무 수행